

TÁC NHÂN THÔNG MINH

CHƯƠNG 2

Nội dung

- ◇ PAGE (Nhận thức, Hành động, Mục tiêu, Môi trường)
- ◇ Các loại môi trường
- ◇ Hàm tác nhân và chương trình tác nhân
- ◇ Các loại tác nhân
- ◇ Thế giới máy hút bụi

Đầu tiên phải xác định bối cảnh để thiết kế tác nhân thông minh

Xem xét, ví dụ: nhiệm vụ thiết kế một chiếc taxi tự động:

◡ Nhận thức (Percepts)??

◡ Hành động (Actions)??

◡ Mục tiêu (Goals)??

◡ Môi trường (Environment)??

Đầu tiên phải xác định bối cảnh để thiết kế tác nhân thông minh

Xem xét, ví dụ: nhiệm vụ thiết kế một chiếc taxi tự động:

◡ Nhận thức (Percepts)?? video, gia tốc kế, đồng hồ đo, cảm biến động cơ, bàn phím, GPS, ...

◡ Hành động (Actions)?? bẻ lái, tăng tốc, phanh, bấm còi, nói/hiển thị, ...

◡ Mục tiêu (Goals)?? an toàn, đến đích, tối đa hóa lợi nhuận, tuân thủ luật pháp, sự thoải mái của hành khách, ...

◡ Môi trường (Environment)?? đường phố Mỹ, đường cao tốc, giao thông, người đi bộ, thời tiết, khách hàng, ...

Tác nhân mua sắm trên Internet

◡ Nhận thức??

◡ Hành động??

◡ Mục tiêu??

◡ Môi trường??

Tác nhân hợp lý (Rational agents)

Không mất tính tổng quát, “mục tiêu” có thể được xác định bằng độ đo hiệu suất

xác định một giá trị số cho bất kỳ lịch sử môi trường nào

Hành động hợp lý: bất kỳ hành động nào tối đa hóa giá trị kỳ vọng của độ đo hiệu suất cho trước chuỗi nhận thức cho đến nay

Hợp lý $\neq$ toàn tri (omniscient)

Hợp lý $\neq$ thấu thị (clairvoyant)

Hợp lý $\neq$ thành công (successful)

Các loại môi trường

	Xếp bài (Solitaire) Cờ đồ (Backgammon) Mua s
✓ Có thể truy cập (Accessible)?? ✓ Tất định (Deterministic)?? ✓ Theo giai đoạn (Episodic)?? ✓ Tĩnh (Static)?? ✓ Rời rạc (Discrete)??	

Các loại môi trường

	Xếp bài	Cờ đồ	Mua sắm Internet	Taxi
✓ Có thể truy cập??	Có	Có	Không	Không
✓ Tất định??	Có	Không	Một phần	Không
✓ Theo giai đoạn??	Không	Không	Không	Không
✓ Tĩnh??	Có	Bán tĩnh	Bán tĩnh	Không
✓ Rời rạc??	Có	Có	Có	Không

Loại môi trường phần lớn quyết định thiết kế của tác nhân

Thế giới thực (tất nhiên) là không thể truy cập, ngẫu nhiên, tuần tự, động, liên tục

Hàm tác nhân và chương trình

Một tác nhân được xác định hoàn toàn bởi hàm tác nhân ánh xạ chuỗi nhận thức thành các hành động

(Về nguyên tắc, người ta có thể cung cấp từng chuỗi có thể để xem nó làm gì. Rõ ràng, một bảng tra cứu thường sẽ rất khổng lồ.)

Một hàm tác nhân (hoặc một lớp tương đương nhỏ) là hợp lý

Mục đích: tìm cách triển khai hàm tác nhân hợp lý một cách ngắn gọn

Một chương trình tác nhân lấy một nhận thức duy nhất làm đầu vào, lưu giữ trạng thái nội bộ:

```
function SKELETON-AGENT(percept) returns hành_động
static: memory, bộ nhớ của tác nhân về thế giới

memory ← UPDATE-MEMORY(memory, percept)
hành_động ← CHOOSE-BEST-ACTION(memory)
memory ← UPDATE-MEMORY(memory, hành_động)
return hành_động
```

Mã nguồn AIMA

Mã nguồn cho mỗi chủ đề được chia thành bốn thư mục:

- **agents**: mã nguồn định nghĩa các loại tác nhân và chương trình
- **algorithms**: mã nguồn cho các phương pháp được sử dụng bởi chương trình tác nhân
- **environments**: mã nguồn định nghĩa các loại môi trường, mô phỏng
- **domains**: các loại bài toán và ví dụ đầu vào cho thuật toán
(Thường chạy các thuật toán trên các miền thay vì các tác nhân trong môi trường.)

```
(setq joe (make-agent :name 'joe :body (make-agent-body)
                      :program (make-dumb-agent-program)))
```

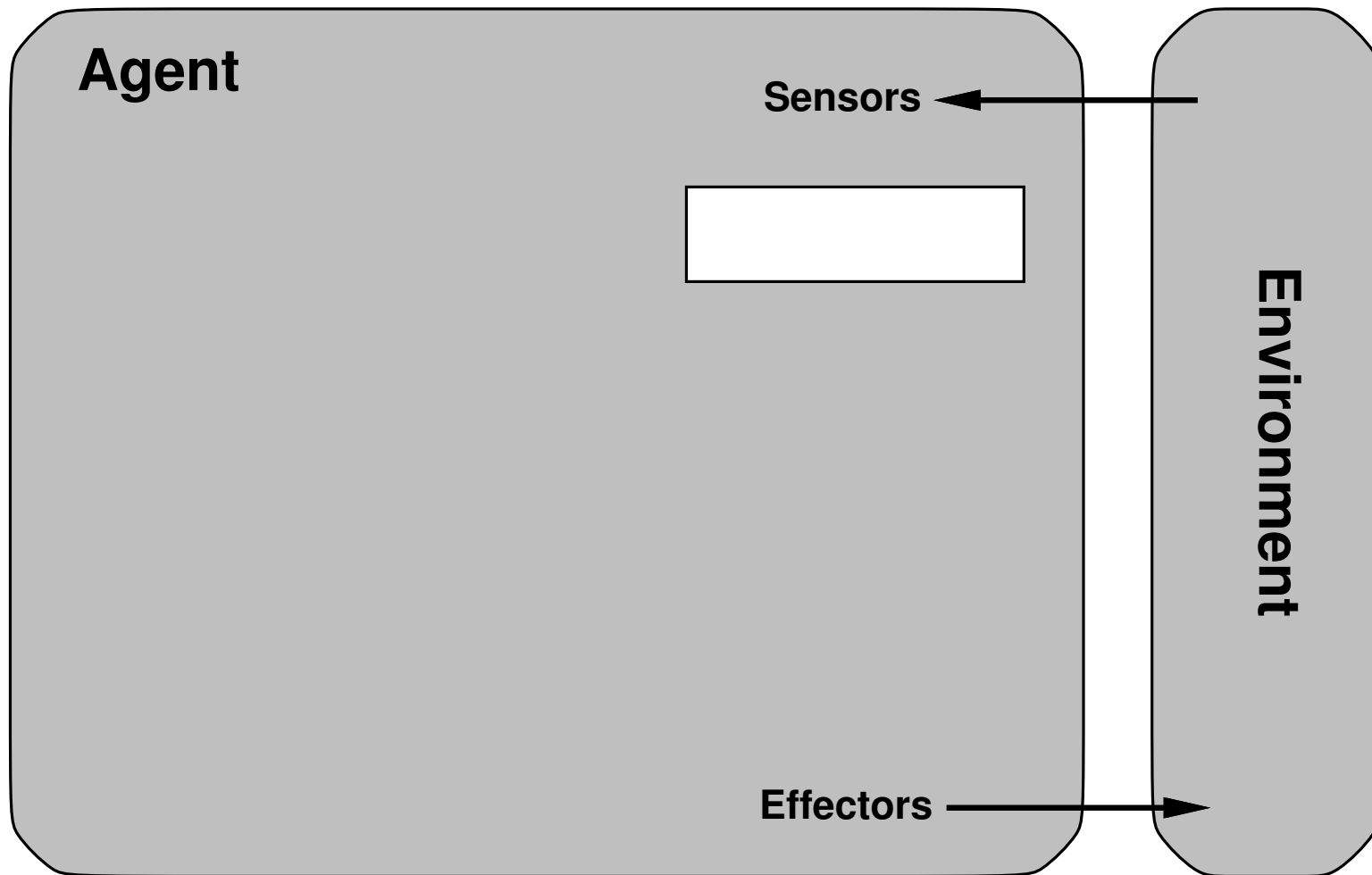
```
(defun make-dumb-agent-program ()
  (let ((memory nil))
    #'(lambda (percept)
        (push percept memory)
        'no-op))))
```

Các loại tác nhân

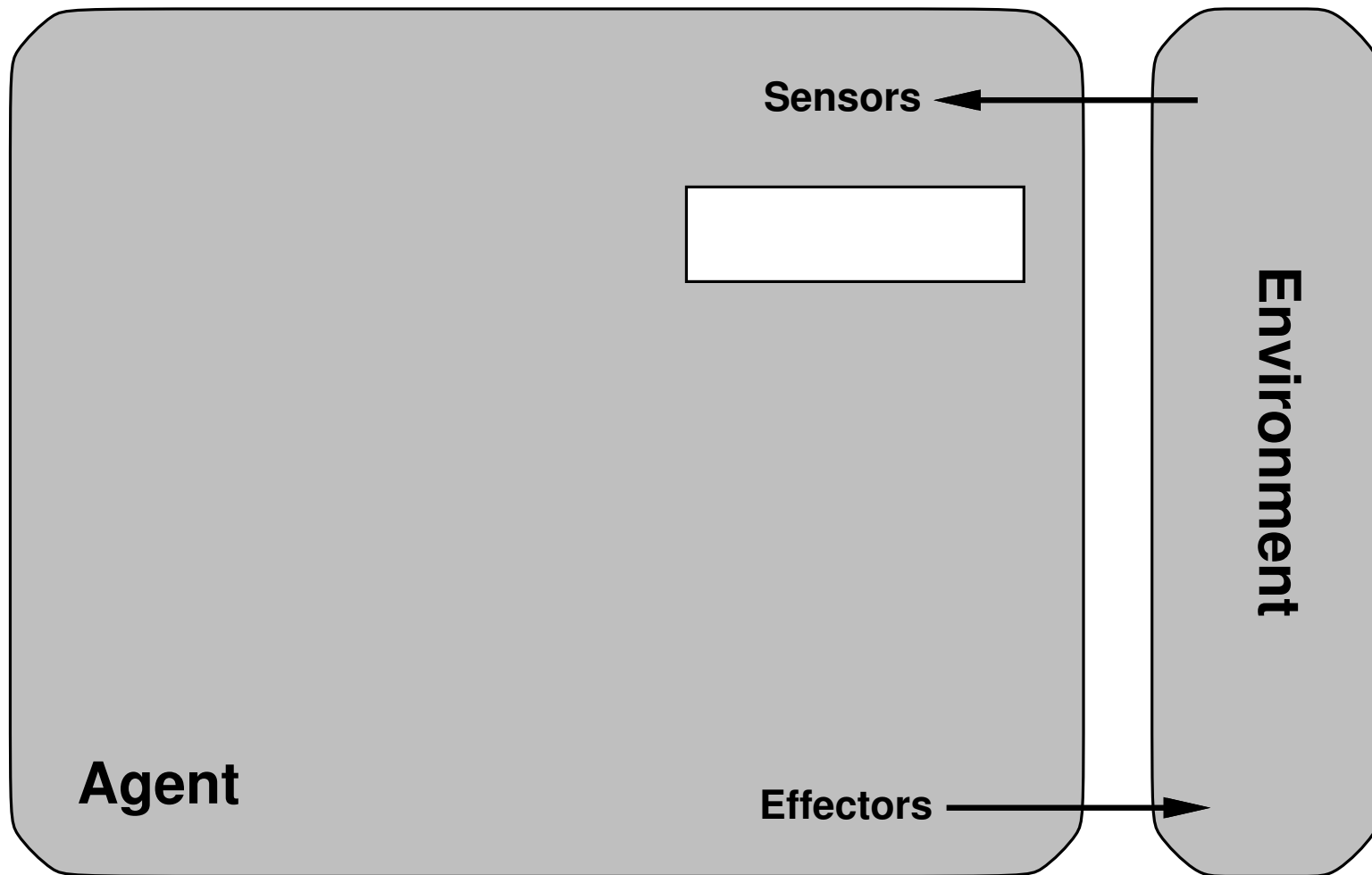
Bốn loại cơ bản theo thứ tự tính tổng quát tăng dần:

- tác nhân phản xạ đơn giản
- tác nhân phản xạ có trạng thái
- tác nhân dựa trên mục tiêu
- tác nhân dựa trên độ hữu dụng

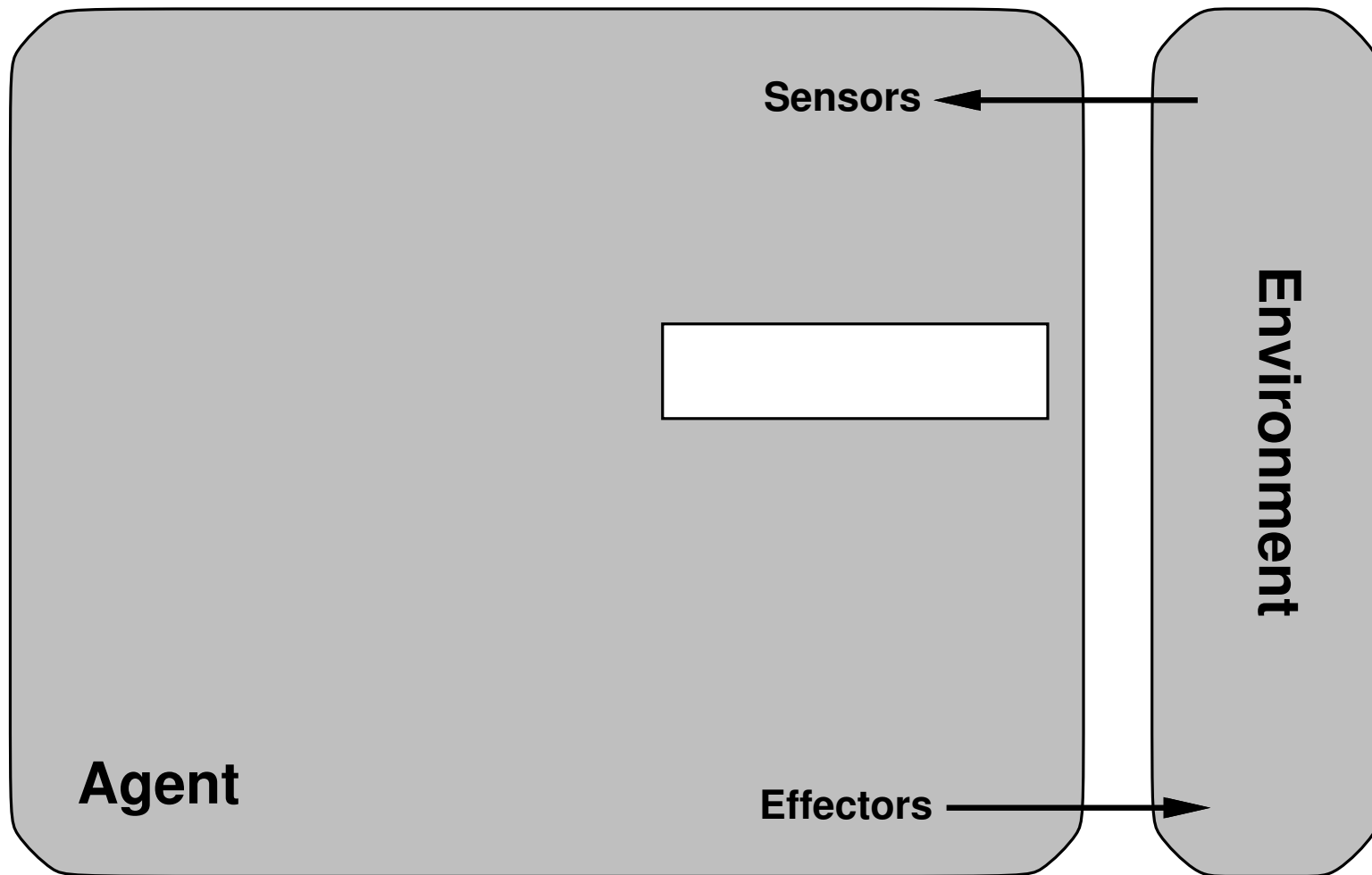
Tác nhân phản xạ đơn giản



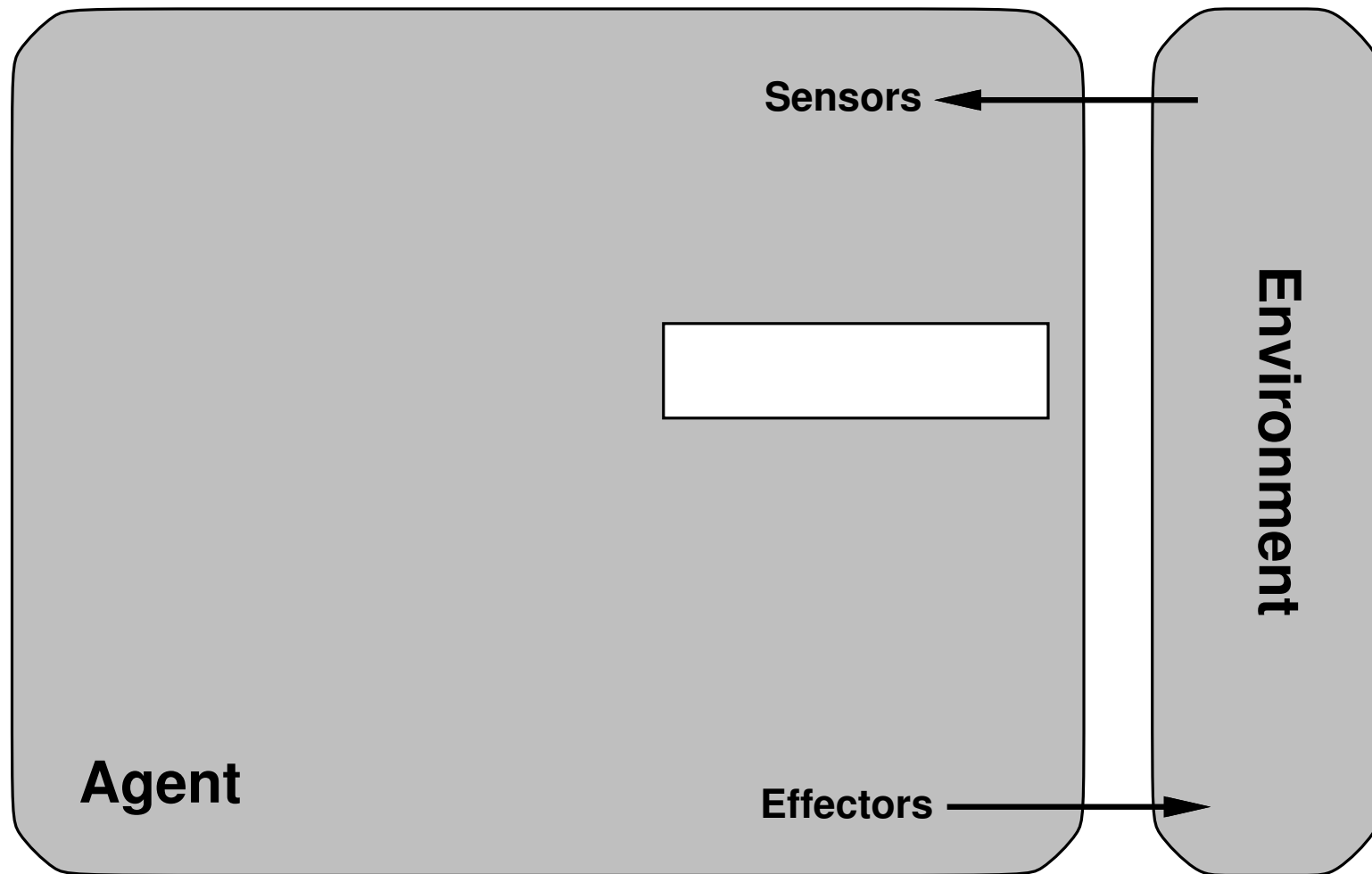
Tác nhân phản xạ có trạng thái



Tác nhân dựa trên mục tiêu

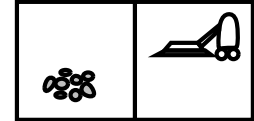


Tác nhân dựa trên độ hữu dụng



Thế giới máy hút bụi

code/agents/environments/vacuum.lisp



Nhận thức (<bump> <dirt> <home>)

Hành động **shutoff** **forward** **suck** (turn left) (turn right)

Mục tiêu (độ đo hiệu suất trên lịch sử môi trường)

- +100 cho mỗi mảng bụi được dọn sạch

- -1 cho mỗi hành động

- -1000 nếu tắt máy khi xa nhà

Môi trường

- dạng lưới, tường/chướng ngại vật, phân bố và tạo bụi, cơ thể tác nhân

- các hành động di chuyển hoạt động trừ khi đụng tường
 - hành động hút đưa bụi vào cơ thể tác nhân (hoặc không)
- Có thể truy cập? Tất định? Theo giai đoạn? Tĩnh? Rời rạc?